

A. Ribbon

Description

在未來世界，穿越各大星系已經不在是一個遠大的夢想。統領 n 個星系的自由行星同盟建立了 $n - 1$ 條連接兩個星系的通道，使這 n 個星系可以透過這些通道互相抵達對方。

自由行星同盟所統治的星系可以想像成一個二維平面上的座標點，其中第 i 個星系的座標為 (x_i, y_i) ，且該星系的繁榮指數為 w_i 。由於宇宙十分寬廣，可以假設不會有三個星系的座標會共線。

身為飛船駕駛員的 PCC 目前在星系 1 上。PCC 一直以來的夢想就是在這個閃耀的夜空中畫出一個漂亮的蝴蝶結，因此他會進行以下操作恰好一次：

- 選擇五個相異的星系 p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 （可以選擇星系 1）
- 接下來，PCC 會從星系 1 出發前往這五個星系（PCC 可以自己決定前往的順序），並各自在上面放置一個標記物，星系 p_i 放置 i 號標記物
- 最後，PCC 會啟動標記物，這樣會使第 i 個標記物跟第 $i \% 5 + 1$ 個標記物之間形成一條耀眼的光線

PCC 希望，最後標記物之間畫出的光線要是蝴蝶結的形狀。五個點 q_1, q_2, q_3, q_4, q_5 被稱作蝴蝶結的形狀若且唯若光線畫出 $\Delta(q_1, q_2, q_3), \Delta(q_1, q_4, q_5)$ 兩個三角形的共六條邊，並且這兩個三角形的交集面積為 0。

比如說，左圖就是一個蝴蝶結，而右圖則不是。

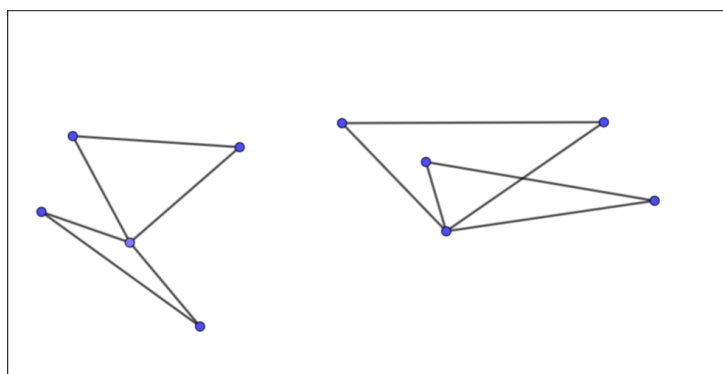


Figure 1: 蝴蝶結範例

此外，身為效率主義者，**PCC 希望這趟放置標記物的途中不可以重複經過任何通道**。

PCC 五個形成蝴蝶結的星系的繁榮指數總和可以越大越好，寫一隻程式幫 PCC 解決這個問題吧！

Input

第一行輸入一個整數 n ，表示星系的數量

接下來輸入 n 行，第 i 行有三個整數 x_i, y_i, w_i ，表示星系 i 的座標以及繁榮指數

接下來輸入 $n - 1$ 行，每行有兩個整數 a_i, b_i ，表示星系 a_i 與星系 b_i 之間有一條通道

- $5 \leq n \leq 2000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $0 \leq w_i \leq 10^9$

Output

輸出一個整數，表示 PCC 可以畫出蝴蝶結的五個星系的最大繁榮指數總和。如果無法形成蝴蝶結（像是樹的深度小於 5）的話，輸出 0。

Sample 1

Input	Output
6 0 0 1 1 1 2 1 2 3 3 2 4 3 4 5 0 4 6 1 2 2 3 3 4 4 5 4 6	16

範例解釋

選 $(p_1, p_2, p_3, p_4, p_5) = (6, 1, 2, 3, 4)$ 是一個蝴蝶結，且可以按照 $(1, 2, 3, 4, 6)$ 的順序從星系 1 出發不重複經過任何通道經過各星系放置標記物

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料
2	40%	星系 i 跟星系 $i + 1$ 之間有通道 ($i \in [1, n - 1]$)
3	60%	無特別限制